

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B1)

(11)特許番号
特許第7833082号
(P7833082)

(45)発行日 令和8年3月18日(2026. 3. 18)

(24)登録日 令和8年3月10日(2026. 3. 10)

(51)Int. Cl.	F I
<i>F 2 4 F 11/39 (2018. 01)</i>	F 2 4 F 11/39
<i>F 2 4 F 7/003 (2021. 01)</i>	F 2 4 F 7/003
<i>F 2 4 F 7/007 (2006. 01)</i>	F 2 4 F 7/007 Z
<i>F 2 4 F 7/06 (2006. 01)</i>	F 2 4 F 7/06 C
<i>F 2 4 F 11/38 (2018. 01)</i>	F 2 4 F 11/38

請求項の数 6 (全 9 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特願2025-108057(P2025-108057)	(73)特許権者	518232168
(22)出願日	令和7年6月26日(2025. 6. 26)		ダイترون株式会社
審査請求日	令和7年12月3日(2025. 12. 3)		大阪府大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
早期審査対象出願		(73)特許権者	591066465
			日本エアーテック株式会社
			東京都台東区入谷一丁目14番9号
		(74)代理人	110003395
			弁理士法人薦田特許事務所
		(72)発明者	木下 与之
			大阪府大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
			ダイترون株式会社内
		(72)発明者	北田 啓順
			大阪府大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
			ダイترون株式会社内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ファンフィルタ装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

吸い込み口から吹き出し口まで連通した内部空間を有する本体と、
外気を前記吸い込み口から前記内部空間に導入して、前記吹き出し口から排出する空気の流れを作り出す送風ユニットと、
前記内部空間を流れる前記空気から粉塵を除去するフィルタユニットと、
前記内部空間の気圧値を取得するセンサユニットと、
前記センサユニットが取得した前記気圧値が第1の閾値を超えたときには、前記気圧値の上昇速度が予め定めた基準上昇速度より小さいことを条件に前記フィルタユニットの目詰まりによる第1の異常が発生したと判断し、前記気圧値の前記上昇速度が前記基準上昇速度より大きいことを条件に前記第1の異常以外の事象による第2の異常が発生したと判断し、前記気圧値が第2の閾値を下回ったときには前記第2の異常が発生したと判断する異常判断ユニットと、
を有することを特徴とするファンフィルタ装置。

【請求項2】

前記センサユニットが取得した前記気圧値と、その取得した時の時間情報を前記気圧値と対応して記憶する記憶ユニットを有し、
前記異常判断ユニットは、前記記憶ユニットに記憶されている過去の前記気圧値の時間変化から前記上昇速度を求める、
請求項1に記載のファンフィルタ装置。

【請求項 3】

前記異常判断ユニットは、

前記ファンフィルタ装置の動作開始直後に前記気圧値が第 3 の閾値を超えた場合には、当該気圧値と前記ファンフィルタ装置の直前の停止時の前記気圧値とを比較し、その差が第 4 の閾値を超えたとき、前記第 2 の異常が発生したと判断する、

請求項 1 に記載のファンフィルタ装置。

【請求項 4】

前記センサユニットが取得する前記気圧値は、前記本体外部の外部空間の気圧を基準とした前記内部空間の気圧値である、

請求項 1 に記載のファンフィルタ装置。

10

【請求項 5】

前記気圧値は、静圧である、

請求項 1 に記載のファンフィルタ装置。

【請求項 6】

前記異常判断ユニットと、前記記憶ユニットが前記本体の外部にある、

請求項 2 に記載のファンフィルタ装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ファンフィルタ装置に関するものである。

20

【背景技術】

【0002】

半導体を製造するクリーンルームなどの部屋の天井部分に設けられたファンフィルタ装置は、外部の空気を部屋内部に送風するファンモータと、ファンモータで送風される空気を清浄し、部屋内部の空気の清浄度を向上させるフィルタを有する。この半導体の製造は停止することがないため、ファンフィルタ装置も長期間連続運転されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】 特開 2012-247078 号公報

30

【特許文献 2】 特開平 7-243682 号公報

【特許文献 3】 特開 2019-132508 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

上記のようなファンフィルタ装置は、長期間連続使用によるフィルタの目詰まり、モータの故障、ファン装置の羽根の欠落などが発生し、設定した送風量が得られず部屋の内部が汚染されたりするという問題点がある。

【0005】

そこで本発明では、ファンフィルタ装置に目詰まりや故障が発生したときにどのような異常が発生したかを判断できるファンフィルタ装置を提供することを目的とする。

40

【課題を解決するための手段】

【0006】

〔1〕 吸い込み口から吹き出し口まで連通した内部空間を有する本体と、外気を前記吸い込み口から前記内部空間に導入して、前記吹き出し口から排出する空気の流れを作り出す送風ユニットと、前記内部空間を流れる前記空気から粉塵を除去するフィルタユニットと、前記内部空間の気圧値を取得するセンサユニットと、前記センサユニットが取得した前記気圧値が第 1 の閾値を超えたときには、前記気圧値の上昇速度が予め定めた基準上昇速度より小さいことを条件に前記フィルタユニットの目詰まりによる第 1 の異常が発生したと判断し、前記気圧値の前記上昇速度が前記基準上昇速度より大きいことを条件に前記第

１の異常以外の事象による第２の異常が発生したと判断し、前記気圧値が第２の閾値を下回ったときには前記第２の異常が発生したと判断する異常判断ユニットと、を有することを特徴とするファンフィルタ装置。

〔２〕前記センサユニットが取得した前記気圧値と、その取得した時の時間情報を前記気圧値と対応して記憶する記憶ユニットを有し、前記異常判断ユニットは、前記記憶ユニットに記憶されている過去の前記気圧値の時間変化から前記上昇速度を求める、〔１〕に記載のファンフィルタ装置。

〔３〕前記異常判断ユニットは、前記ファンフィルタ装置の動作開始直後に前記気圧値が第３の閾値を超えた場合には、当該気圧値と前記ファンフィルタ装置の直前の停止時の前記気圧値とを比較し、その差が第４の閾値を超えたとき、前記第２の異常が発生したと判断する、〔１〕又は〔２〕に記載のファンフィルタ装置。

10

〔４〕前記センサユニットが取得する前記気圧値は、前記本体外部の外部空間の気圧を基準とした前記内部空間の気圧値である、〔１〕乃至〔３〕のいずれか一項に記載のファンフィルタ装置。

〔５〕前記気圧値は、静圧である、〔１〕乃至〔４〕のいずれか一項に記載のファンフィルタ装置。

〔６〕前記異常判断ユニットと、前記記憶ユニットが前記本体の外部にある、〔２〕に記載のファンフィルタ装置。

【発明の効果】

【０００７】

20

本発明によれば、ファンフィルタ装置の本体の内部空間における気圧の変化に基づいて、フィルタユニットが目詰まりしているか、又は、それ以外の異常の事象が発生しているかを判断することができる。

【図面の簡単な説明】

【０００８】

【図１】本発明の一実施形態を示すファンフィルタ装置の側方から見た説明図である。

【図２】ファンフィルタ装置のブロック図である。

【図３】ファンフィルタ装置の制御動作を示すフローチャートである。

【図４】フィルタに目詰まりが発生している状態のファンフィルタ装置の説明側面図である。

30

【図５】ファンの羽根が破損している状態のファンフィルタ装置の説明側面図である。

【発明を実施するための形態】

【０００９】

本発明の一実施形態のファンフィルタ装置１０について、図１～図５を参照して説明する。このファンフィルタ装置１０は、半導体工場のクリーンルームの天井部分に設けられるものであり、クリーンルームの外部から空気を取り込み、取り込んだ空気を清掃してクリーンルームの内部に送り込むものである。

【００１０】

（１）ファンフィルタ装置１０の構成

図１に示すように、ファンフィルタ装置１０の本体１２は、クリーンルームの天井部分に取り付けられるように高さ方向の厚みが薄い立方体に形成され、本体１２の内部は、外部と区画された内部空間１８が形成されている。この本体１２の上面には、空気を吸い込む吸い込み口１４が設けられ、下面には空気を吹き出す吹き出し口１６が設けられている。

40

【００１１】

円形の吸い込み口１４の中央部分には、モータ２２が配され、このモータ２２の回転軸２４には、ファン２６が設けられており、送風ユニットが構成されている。このファン２６は、複数枚の羽根２８を有している。

【００１２】

本体１２の内部空間１８の下部には、フィルタユニットである微粒子の除去を行うフィ

50

ルタ 20（例えば、H E P A フィルタ）が設けられている。

【0013】

内部空間 18 と、内部空間 18 とは隔てられた本体 12 外部の通常空間との間の圧力の差圧である気圧値を測定するセンサユニットである差圧センサ 40 が本体 12 に設けられている。この気圧値とは、静圧であり、静圧とは、風が静止した状態で周囲を押す力のことであり、静圧が大きいほど、風を遠くまで送ることができる。

【0014】

本体 12 の内部空間 18 の側面部分にはコンピュータなどよりなる制御部 30 が設けられている。図 2 に示すように、この制御部 30 内部には、データを記憶する記憶ユニットである記憶部 32 と、時刻を計測する時計部 34 と外部と通信を行う通信部 36 が設けら

10

【0015】

制御部 30 には、モータ 22 を駆動制御するための駆動回路 38 が接続されている。モータ 22 が三相のモータである場合には、この駆動回路 38 としては、インバータ回路などが該当する。制御部 30 は、通信部 36 を介してクリーンルーム外部にある集中制御装置 42 と通信を行うことができ、集中制御装置 42 からの制御信号によってモータ 22 を運転、停止させたりすることができる。

【0016】

このファンフィルタ装置 10 は、制御部 30 の制御によってファン 26 が所定の回転数で回転すると、吸い込み口 14 から外部の空気を吸い込み、フィルタ 20 で空気が清浄され、予め設定された送風量で吹き出し口 16 からクリーンルームに空気が吹き出される（図 1 の白い矢印）。このときの内部空間 18 と外部との差圧である気圧値を差圧センサ 40 が常に測定し、また、その気圧値と時計部 34 が計時した現在の時刻と共に記憶部 32 に記憶している。そして、この制御部 30 は、上記のようなファンフィルタ装置 10 を作動させる制御装置の機能だけでなく、後から説明するファンフィルタ装置 10 の異常を判断する異常判断ユニットとしても機能する。

20

【0017】

（2）ファンフィルタ装置 10 の異常判断方法

次に、制御部 30 が、異常判断ユニットとしてファンフィルタ装置 10 の異常を判断する方法について説明する。

30

【0018】

第 1 に、ファンフィルタ装置 10 の各部品が正常な場合、すなわち、モータ 22、駆動回路 38 が正常に作動し、フィルタ 20 も目詰まりしていない状態を「正常な状態」とする。この正常な状態では、差圧センサ 40 によって測定した気圧値は、予め定めた正常な範囲で上下動している。以下では、この正常な範囲を示す気圧値の上限値を第 1 の閾値とし、下限値を第 2 の閾値とする。

【0019】

第 2 に、ファンフィルタ装置 10 の長年の連続使用により、図 4 に示すように、フィルタ 20 に塵や微粒子などが詰まり、目詰まりが発生してくると内部空間 18 の静圧が上がり、次第に差圧センサ 40 によって測定している気圧値が第 1 の閾値を超えるまでに上昇してくる。このとき、フィルタ 20 の目詰まりは突然起こるのではなく時間経過と共に次第に増えていくため、気圧値の上昇速度はほぼ決まったものとなっている。そのため、この目詰まりする場合の気圧値の上昇する速度の限度値を「基準上昇速度」といい、気圧値の上昇速度が基準上昇速度以上になると他の異常が考えられる。したがって、この基準上昇速度未満で気圧値が上昇した場合は、フィルタ 20 の目詰まりにより空気の流れが悪くなった事象による異常として「第 1 の異常」という。ここで気圧値の上昇速度は、差圧センサ 40 から現在の気圧値を取得し、時計部 34 から現在の時刻を取得する。そして、その時刻から過去（例えば、1 時間前）に遡り、記憶部 32 に記憶した 1 時間前の気圧値とを比較して、気圧値の時間的変化（上層速度）を求める。

40

【0020】

50

第3に、気圧値の上昇速度が基準上昇速度以上になる場合について考える。この原因は、目詰まりでなく、例えば図5に示すように、ファン26の羽根28の一部が破損してフィルタ20の吸い込み部分を塞ぎ、空気が通らなくなると気圧値が突然上昇するような事象である。このような事象による異常は、目詰まりによる第1の異常とは異なった「第2の異常」と判断する。

【0021】

第4に、モータ22や駆動回路38の故障や劣化などによってモータ22の出力が低下し、吸い込まれる空気が減少してくると送風量が落ち、差圧センサ40によって測定している静圧の気圧値が第2の閾値を下回る場合がある。この気圧値が第2の閾値より下回った場合は、モータ22の故障などの事象による異常として「第2の異常」と判断する。

10

【0022】

第5に、ファンフィルタ装置10が作動したときの開始気圧値が予め第3の閾値を超えた場合には、何らかの異常が発生している可能性があるため、この開始気圧値とファンフィルタ装置10が前回停止したときの停止気圧値との差を求め、この差が第4の閾値以上に大きい場合には、何らかの異常が発生しているとして「第2の異常」と判断する。

【0023】

(3) ファンフィルタ装置10が異常であると判断するときの流れ

ファンフィルタ装置10の異常であると判断するときの流れについて図3のフローチャートを参照して説明する。

【0024】

20

ステップS1において、ファンフィルタ装置10を作動させ、ステップS2に進む。

【0025】

ステップS2において、制御部30は、差圧センサ40から開始気圧値を取得しステップS3に進む。

【0026】

ステップS3において、開始気圧値が第3の閾値未満であれば正常であるとしてステップS4に進み、第3の閾値以上であれば何らかの異常がある可能性があるのでステップS17に進む。

【0027】

ステップS4において、制御部30は、差圧センサ40を用いて、現在の気圧値を取得し、時計部34によって計時している時刻と共に記憶部32に記憶させステップS5に進む。

30

【0028】

ステップS5において、現在の気圧値が第1の閾値を超えた場合にはステップS10に進み（yの場合）、超えていない場合には正常であるとしてステップS6に進む（nの場合）。

【0029】

ステップS6において、測定した気圧値が第2の閾値を下回っていればステップS15に進み（yの場合）、下回っていなければステップS7に進む（nの場合）。

【0030】

40

ステップS7において、現在の気圧値が、第1の閾値と第2の閾値の間の正常な範囲にあるため、ファンフィルタ装置10の各部品は正常に動作としているとしてステップS8に進む。

【0031】

ステップS8において、集中制御装置42から停止信号が入力したり、また稼働時間が終了していればステップS9に進み、終了していなければステップS4に戻る。

【0032】

ステップS9において、制御部30は停止する直前に差圧センサ40から停止気圧値を取得し、記憶部32に現在の時刻と共に記憶させ終了する。

【0033】

50

次に、ステップ S 5 において、現在の気圧値が第 1 の閾値を超えている場合には、気圧値が上昇しているということなので、ステップ S 1 0 に進む。

【0034】

ステップ S 1 0 において、その気圧値の上昇速度が基準上昇速度未満であるか否かを判断する。基準上昇速度未満であれば、ステップ S 1 1 に進み（y の場合）、基準上昇速度以上であればステップ S 1 3 に進む（n の場合）。

【0035】

ステップ S 1 1 において、気圧値の上昇速度が基準上昇速度未満であるため、フィルタ 2 0 が目詰まりを起こしてきていると判断し、第 1 の異常と判断しステップ S 1 2 に進む。

10

【0036】

ステップ S 1 2 において、制御部 3 0 は、集中制御装置 4 2 に対し、ファンフィルタ装置 1 0 のフィルタ 2 0 が目詰まりを起こしている第 1 の異常であると報知して終了する。

【0037】

ステップ S 1 3 において、気圧値の上昇速度が基準上昇速度以上であるので、フィルタ 2 0 の目詰まりなどでなく、例えば、ファン 2 6 の羽根 2 8 が折れてフィルタ 2 0 を覆っているなどの第 2 の異常であると判断しステップ S 1 4 に進む。

【0038】

ステップ S 1 4 において、制御部 3 0 は第 2 の異常が発生したとして集中制御装置 4 2 にその旨を報知し、終了する。

20

【0039】

ステップ S 1 5 において、現在の気圧値が第 2 の閾値を下回っているので、モータ 2 2 などの故障として第 2 の異常と判断しステップ S 1 6 に進む。

【0040】

ステップ S 1 6 において、制御部 3 0 は、第 2 の異常が発生したとして集中制御装置 4 2 に報知し終了する。

【0041】

ステップ S 3 において、開始気圧値が第 3 の閾値以上である場合には、ステップ S 1 7 において、開始気圧値と前回停止したときの停止気圧値の差を求め、この差が第 4 の閾値以上であるか否かを判断し、第 4 の閾値未満であれば正常であるとしてステップ S 4 に進む（n の場合）。第 4 の閾値以上である場合には、ステップ S 1 8 に進む（y の場合）。

30

【0042】

ステップ S 1 8 において、開始気圧値と停止気圧値の差が第 4 の閾値以上であるため、何らかの異常が発生したとして第 2 の異常と判断し、ステップ S 1 9 に進む。

【0043】

ステップ S 1 9 において、制御部 3 0 は、第 2 の異常が発生したとして集中制御装置 4 2 にその旨を報知し終了する。

【0044】

（４）効果

本実施形態によれば、ファンフィルタ装置 1 0 のフィルタ 2 0 が目詰まりを起こしている第 1 の異常か、モータ 2 2 などに故障が発生しているなどの第 2 の異常かを差圧センサ 4 0 が測定している気圧値から判断でき、それを集中制御装置 4 2 に報知することができる。

40

【0045】

これによって、クリーンルームを管理している者は、ファンフィルタ装置 1 0 が完全に停止する前に未然に装置の故障などを発見でき、クリーンルーム内の汚染を未然に防止することができる。

【0046】

（５）変更例

第 1 の閾値から第 4 の閾値については、ファン 2 6 の回転数に応じて気圧が変化したり

50

、モータ 22 へ印可する電圧に応じて変動することになるため、予め試験運転などを行って設定する。

【0047】

また、クリーンルームには複数のファンフィルタ装置 10 が設けられているため、設置位置、設置台数に合わせて第 1 の閾値から第 4 の閾値を変化させる。

【0048】

また、上記実施形態では、ファンフィルタ装置をクリーンルームに設けて説明したが、これに限らず、空気清浄が必要な部屋に設けることができる。

【0049】

上記では本発明の一実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の主旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

【符号の説明】

【0050】

10・・・ファンフィルタ装置、12・・・本体、14・・・吸い込み口、6・・・吹き出し口、18・・・内部空間、20・・・フィルタ、22・・・モータ、24・・・回転軸、26・・・ファン、28・・・羽根、30・・・制御部、32・・・記憶部、34・・・時計部、36・・・通信部、38・・・駆動回路、40・・・差圧センサ、42・・・集中制御装置

【要約】

【課題】ファンフィルタ装置に目詰まりや故障が発生したときにどのような異常が発生したかを判断できるファンフィルタ装置を提供する。

【解決手段】本体 12 の内部空間 18 の気圧値を取得する差圧センサ 40 と、差圧センサ 40 が取得した気圧値が第 1 の閾値を超えたときには、その気圧値の上昇速度が予め定めた基準上昇速度より小さいことを条件にフィルタ 20 の目詰まりによる第 1 の異常が発生したと判断し、その気圧値の上昇速度が基準上昇速度より大きいことを条件に第 1 の異常以外の事象による第 2 の異常が発生したと判断し、その気圧値が第 2 の閾値を下回ったときには第 2 の異常が発生したと判断する制御部 30 を有する。

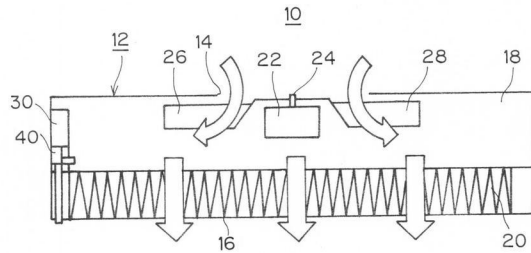
【選択図】 図 1

10

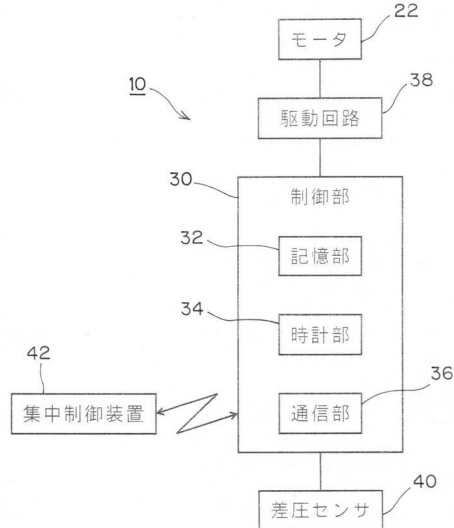
20

30

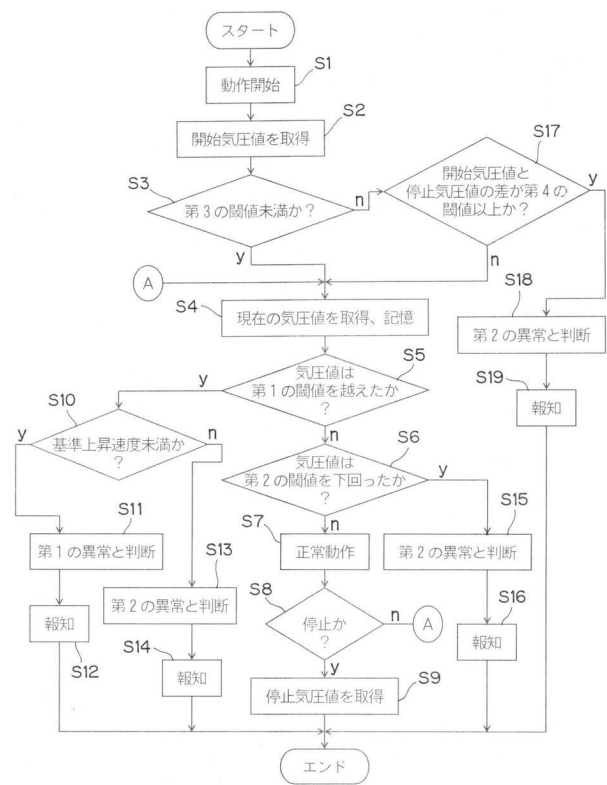
【図 1】



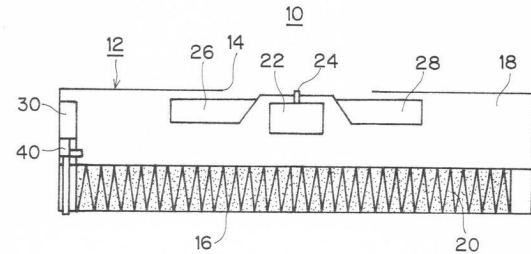
【図 2】



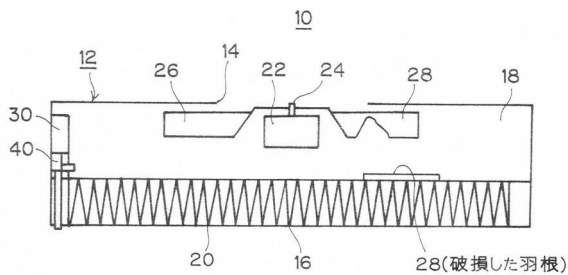
【図 3】



【図 4】



【図 5】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
F 2 4 F 110/40 (2018.01) F 2 4 F 110:40
F 2 4 F 140/10 (2018.01) F 2 4 F 140:10

(72)発明者 岡本 守
東京都台東区入谷一丁目14番9号 日本エアーテック株式会社内

審査官 豊島 ひろみ

(56)参考文献 特開2016-95106 (JP, A)
特開2000-2458 (JP, A)
特開2010-255875 (JP, A)
特開2009-36461 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
F 2 4 F 7 / 0 0 - 1 1 / 8 9